WM_W800_BleWiFi 蓝牙配网协议

V1.2（图灵 AI 拍学机扩展修订版）

📖 修订版阅读说明（请先读这一页）

本文档在联盛德官方 **《WM_W800_BleWiFi 蓝牙配网协议 V1.0》** 基础上， 经 V1.1（身份凭据上报）与 **V1.2（扫描列表式配网）** 两次扩展而成。 **章节编号、章节顺序、表格结构、字段命名全部保持 V1.0 原样**，固件同事无需重新适应文档结构。

所有改动均在原地插入，用以下三种标记区分：

标记	含义	说明
🔴 **【新增】**	全新内容	V1.0 中不存在，本次新增
🟡 **【修改】**	原地改动	V1.0 中已有，本次修改其含义或取值范围
🔵 **【澄清】**	原文澄清	原文表述有歧义或与官方 Demo 实现不一致，此处澄清，**不改协议**

版本沿革

版本	主题	固件必做项
V1.1	设备身份凭据上报（apikey / deviceId）	`0x8D` 追加 5 个 TLV
V1.2	**扫描列表式配网**（设备扫 WiFi → App 选 → 下发）	广播名改名 + `0x8E` 列表格式升级 + 扫描节流

V1.2 改动汇总（共 6 处）

序号	位置	类型	改动内容	对固件的影响
①	3.1 广播包	🔴 新增	设备名统一为 `AIPicCamera` + **编号**（如 `AIPicCamera3F2A`）	必做，改 1 个字符串
②	3.1 广播包	🟡 修改	`Others` 字段承载**编号**（4 位 hex），与设备名末 4 位一致	必做，1 行代码
③	4.5 扫描 WiFi	🔴 新增	新增 TLV `0x88`（`序号|RSSI|AUTH|SSID` 文本行）与 `0x89`（列表结束）	必做，**本次核心**
④	4.5 扫描 WiFi	🔴 新增	扫描结果**最多 10 条**、按 RSSI 降序、**只报 2.4G**、同名合并	必做

序号	位置	类型	改动内容	对固件的影响
⑤	4.9 扫描节流	🔴 新增	扫描请求**串行化**：扫期中收到新请求回 `0x8E{81:08}`，不得并发新线程	必做，**防踩踏**
⑥	5 错误码	🔴 新增	新增 `0x08` 扫描进行中、`0x09` 无可用 AP	必做，2 个分支

兼容性承诺：V1.1 全部行为不变。`0x86` 旧列表 TLV **保留并继续发送**，老 App 仍能解析；新 App 优先读 `0x88`。**不新增命令码**（仍用 V1.0 的 `0x0E`）。

🎯 一句话说清固件要做什么

连接后主动扫一次 WiFi，把前 10 个 2.4G 热点按 `序号|RSSI|AUTH|SSID` 的文本行发给 App，发完补一个「列表结束」TLV。 广播名改成 `AIPicCamera` + 4 位编号。其余（密钥协商、`0x0A` 下发、`0x8A` 结果、`0x8D` 凭据、`0x11` 回执）一个字都不用动。

🗺 交互总时序图（V1.2 全流程）

全流程共 9 步。为便于阅读、也避免单张图过长被截断，拆成 **图 A / 图 B / 图 C** 三张，按顺序看即为完整链路（**图 A 结尾的扫描列表，就是图 B 的输入**）。

图	阶段	覆盖命令码
图 A	① 发现设备 → ② 连接协商 → ③ 扫描 WiFi	广播 / `0x0F`·`0x8F` / `0x0D`·`0x8D` / `0x0E`·`0x8E`
图 B	④ 用户选热点 → ⑤ 下发配网 → ⑥ 设备联网	`0x0A`·`0x8A`
图 C	⑦ 绑定回传 → ⑧ 设备配置 → ⑨ 进入首页	`0x11`·`0x91` / `0x12`·`0x92`

一句话链路（无 mermaid 环境可按此行读）：`广播 AIPicCameraXXXX → 0x0F/0x8F 协商 → 0x0D/0x8D 读凭据 → 0x0E/0x8E 扫 WiFi → 用户点选 + 输密码 → 0x0A/0x8A 配网 → 0x11/0x91 绑定回执 → 0x12/0x92 配置 → 首页`

图 A｜发现设备 → 密钥协商 → 扫描 WiFi（V1.2 核心）

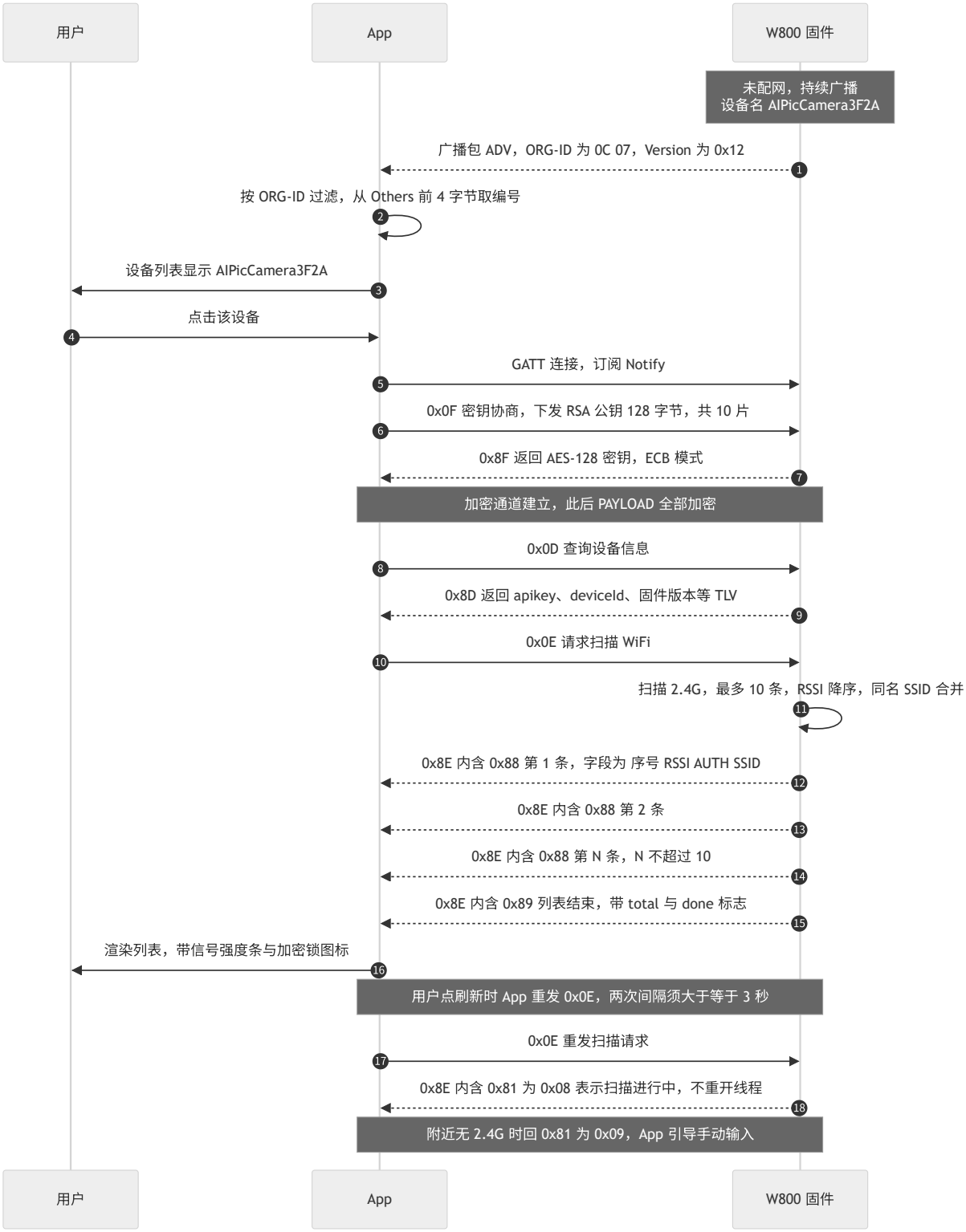


图 B | 用户选热点 → 下发配网 → 设备联网

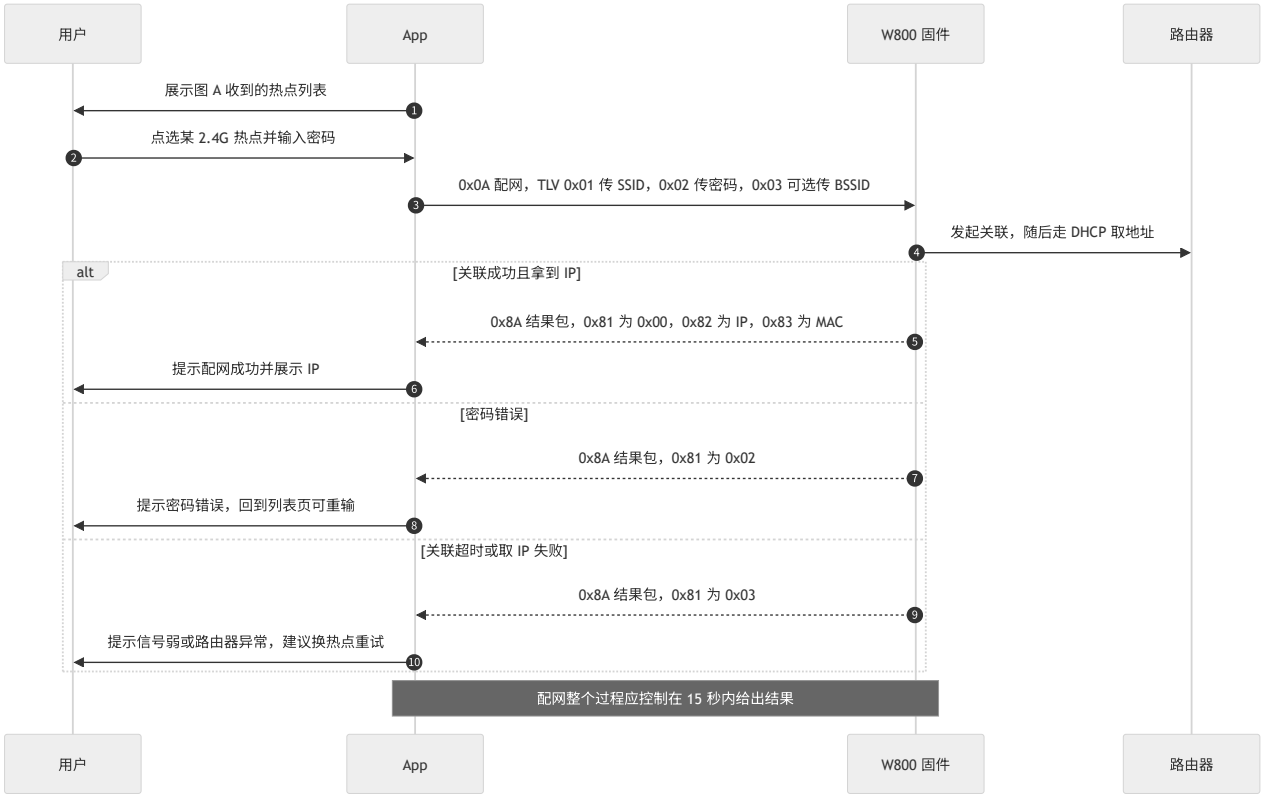
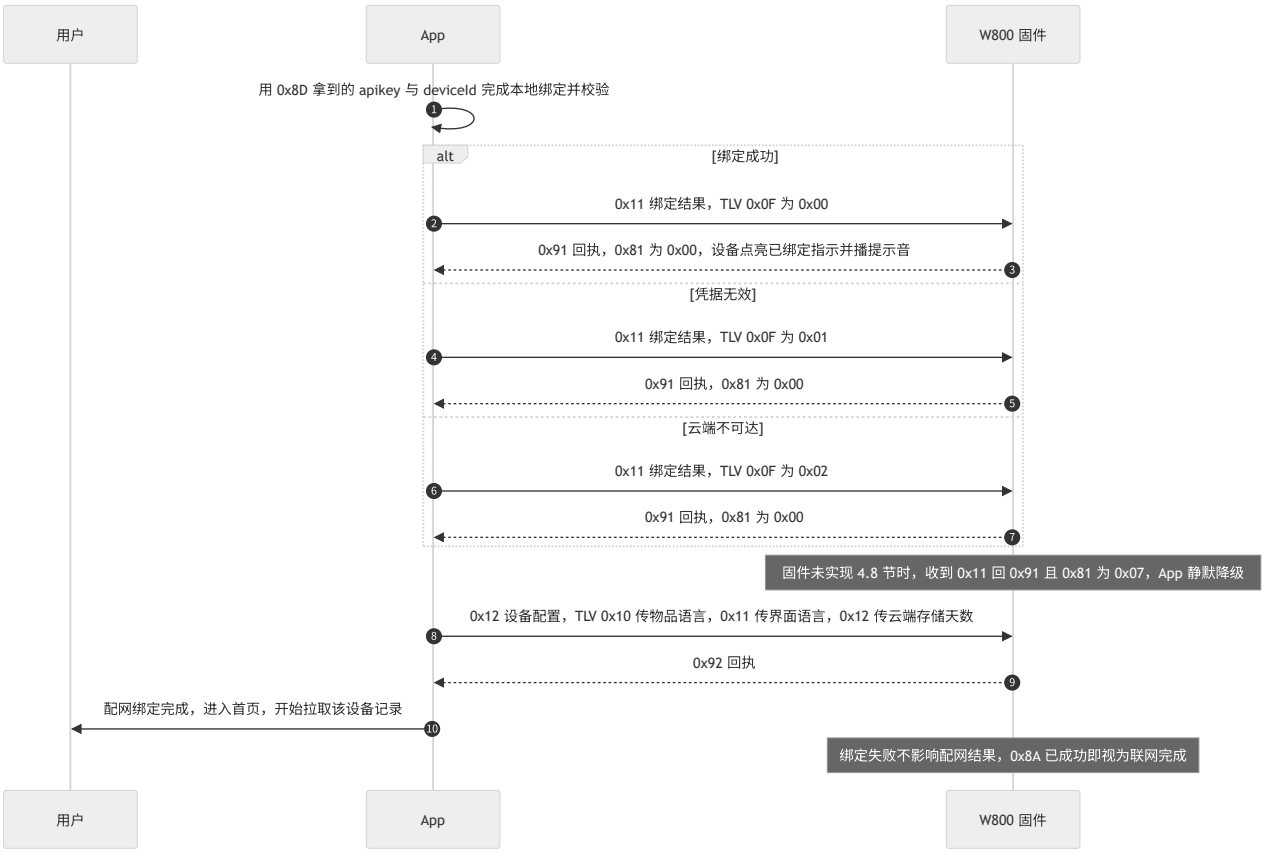


图 C | 绑定回传 → 设备配置 → 进入首页



> ⚠️ 三张图的**分片、Ack、重传**细节都省略了：每一帧实际都要按 14 字节切片、 逐片等 `0x90` / `0x10` Ack，详见 3.2 / 4.7 节。图上只画「逻辑一次请求-响应」。

> 🔴 **关键差异（相对于 V1.0/V1.1 的「App 手输 SSID」）**

	旧（V1.0 / V1.1 / 当前 App）	新（V1.2）
SSID 来源	用户在 App 键盘输入	**设备扫描后上报，用户点选**
5G 热点	用户可能手输 5G SSID → 必失败	固件只报 2.4G，**用户选不到 5G**
密码错误	配完才知（`0x8A code=2`）	同上，但列表已带加密类型，可前置提示
隐藏 SSID	只能手输	不支持（不报隐藏 AP）
扫描并发	无此能力	**必须串行化**，见 4.9 节

文档修改记录

版本	完成日期	修订记录	作者	审核
V0.1	2019/9/25	[C]创建文档	Pengxg	
V0.2	2020/7/8	统一字体	Cuiyc	
V1.0	2020/8/10	升级版本号	Cuiyc	
🟡 **V1.1**	**2026/10/16**	**图灵 AI 拍学机扩展修订版**: ① 4.4 节新增 5 个设备信息 TLV（`0x0A` ~`0x0E`） ② 4.4 节新增可选绑定结果回传指令（0x11 / 0x91`） ③ 3.2 节澄清 AES 模式为 ECB ④ 4.4 节澄清 PAYLOAD 追加语义 ⑤ 3.2 节澄清分片长度固定 14 字节 **兼容性：向后兼容，不新增必选命令码**	**图灵机器人**	**待审**
🔴 **V1.2**	**2026/10/26**	**扫描列表式配网**（由「App 手输 SSID」改为「设备扫、App 选」）： ① 3.1 广播名统一为 `AIPicCamera` + 4 位编号 ② 3.1 `Others` 字段承载编号，与设备名一致 ③ 4.5 新增 TLV `0x88`（`序号|RSSI|AUTH|SSID`）与 `0x89`（列表结束） ④ 4.5 明确「最多 10 条 / RSSI 降序 / 只报 2.4G / 同名合并」 ⑤ 新增 4.9 扫描节流与并发保护 ⑥ 5 节新增错误码 `0x08` / `0x09` **兼容性：`0x86` 保留继续发送，老 App 不受影响；不新增命令码**	**图灵机器人**	**待审**

目录

章节	标题	本次修订
1	引言	—
1.1	概述	—
2	流程	🔴 新增 V1.2 时序图
3	帧格式	—
3.1	广播包格式	🔴 **新增 ①②**
3.2	配置信息包（手机APP -> W800）格式	🔵 澄清 ③⑤
3.3	配置结果包（W800 -> 手机APP）格式	—
4	帧内容	—
4.1	配置STA 模式	—
4.2	配置SoftAP 模式	—
4.3	配置STA+SoftAP 模式	—
4.4	**查询设备信息**	🔴 **新增 ①②** 🔵 澄清 ④
4.5	**启动设备扫描 WiFi**	🔴 **重写：新增 ③④**
4.6	秘钥协商	—
4.7	Ack	—
4.8	**【新增】绑定结果回传**	🔴 **新增**（见 4.4 节 ② 的展开说明）
4.9	**【V1.2 新增】扫描节流与并发保护**	🔴 **新增 ⑤**
5	错误码	🟡 新增错误码 ⑥
6	GATT 参数	—
附录 A	固件实现伪代码	🔴 新增
附录 B	测试用例	🔴 新增
附录 C	与 V1.0 差异速查	🔴 新增
附录 D	**V1.2 固件改动清单一页纸**	🔴 **新增**

1 引言

1.1 概述

BleWiFi 是一款基于低功耗蓝牙（BLE）通道，实现WiFi 网络配置功能的协议，适用于W800 芯片。它通过 BLE 将WiFi 配置信息和证书等传输给W800，使W800 可以根据这些信息连接到AP 或创建SoftAP。

BleWiFi 支持手机和设备间的秘钥协商，配置信息可采用加密方式传输，是一款安全的配置协议。BleWiFi 支持数据分片、校验和重传，可提高配置效率和保证信息完整性。

● **【新增】** 本修订版（V1.1）在 V1.0 基础上，为**图灵 AI 拍学机**产品形态扩展了「设备身份凭据上报」能力： 设备在配网过程中向 App 上报 **apikey** 与 **deviceId**，App 凭此完成云端绑定与记录拉取。 该能力**完全复用 4.4 节已有的查询指令**，属增量扩展，不影响 V1.0 任何既有行为。

---

2 流程

BleWiFi 配置过程主要包括广播、连接、服务发现、秘钥协商、数据传输和 indication 结果等步骤。



● **【新增】** 以下两步骤为 V1.1 新增，插入在 V1.0 第 5 步与第 6 步之间：

```
APP                                        W800
 │  5.5【V1.1 新增】查询设备信息              │
 │  App 发送 0x0D（V1.0 已有指令，无改动）    │
 │──────────────────────────────────────────►│
 │  5.6【V1.1 新增】返回设备信息              │
 │  W800 回复 0x8D，PAYLOAD 追加 5 个 TLV    │
 │  含 apikey / deviceId / org_id / 类型 /   │
 │  固件版本                                  │
 │◄──────────────────────────────────────────│
 │  ▶ App 本地校验凭据合法性                  │
 │  ▶ App 云端校验记录可拉取                  │
```

```
 │  5.7【V1.2 新增】启动扫描 WiFi             │
 │  App 发送 0x0E（V1.0 已有指令，无改动）    │
 │──────────────────────────────────────────►│
 │  ▶ 固件扫 2.4G，取 RSSI 前 10，去重合并    │
 │  5.8【V1.2 新增】分片上报 WiFi 列表        │
 │  0x8E{0x88 行} × N（序号|RSSI|AUTH|SSID）  │
 │◄──────────────────────────────────────────│
 │  0x8E{0x89} 列表结束                       │
 │◄──────────────────────────────────────────│
 │  ▶ App 渲染列表，用户点选 + 输密码         │
```

```
 │  6.发送配置信息                            │
 │──────────────────────────────────────────►│
 │  7.返回配置结果                            │
 │◄──────────────────────────────────────────│
 │  8【V1.1 新增·可选】回传绑定结果           │
 │  App 发送 0x11（status=0x00 绑定成功）     │
 │──────────────────────────────────────────►│
 │  9【V1.1 新增·可选】绑定结果确认           │
 │  W800 回复 0x91（error=0x00）              │
 │◄──────────────────────────────────────────│
```

1. W800 开启GATT Server 功能，发送包含特定信息的广播包。
2. 手机APP 扫描BLE 设备，通过过滤广播包中的特定信息，发现W800 设备。
3. 手机APP 作为GATT Client 和作为GATT Server 的W800 建立连接。

---

3 帧格式

3.1 广播包格式

格式：

0xFF	ORG-ID	Type	Version	Others
0x09		Name		

其中：

- **ORG-ID**: 蓝牙官网申请的公司的ID，2 字节 ——联盛德：`0x070C` 客户：自定义
- **Type**：设备的类型（对于客户来讲，区分该设备是哪一系列）。1 字节 ——联盛德：`0x00`； 客户：自定义
- **Version**：通讯协议版本号。Major&Minor Version。1 字节； ——比如 `0x10`，`0x22` 分别代表 1.0 和 2.2 版本。
- **Others**：其他。可以是设备的序列号，或是设备的详细信息等；占用 N 字节； ——注意由于广播数据最长 32 字节，不可以超过该限制。
- **Name**：设备名称 ——建议设备名称以设备 Mac 地址的后 3 个 bytes 结束，保证设备名唯一。

🔴 【V1.2 新增 · 必做】设备名与编号统一规则

原文的「Mac 后 3 字节」建议作废，V1.2 起统一为：

项	规则	示例
设备名（AD Type `0x09` 与 GAP Device Name 两处都要一致）	`AIPicCamera` + **4 位大写十六进制编号**，中间无分隔符	`AIPicCamera3F2A`
编号来源	**设备 MAC 低 2 字节**（`mac[4] << 8 | mac[5]`），大写 hex，不足 4 位左补 `0`	MAC `…:3F:2A` → `3F2A`
长度	固定 **15 字节**（11 + 4），远小于 31 字节上限	—
字符集	纯 ASCII 字母数字，**不得出现中文、空格、`+` 以外的符号**	—

为什么用 MAC 低 2 字节：同一批次烧录的板子 MAC 连续，取低 2 字节可让**同场景内多台设备的编号不重复**（65536 个空间，一个家庭/教室场景内碰撞概率极低）；且产线无需额外分配号段， 不用建号池、不用烧号，减少一道工序。

App 侧行为：直接展示该名称，并在列表中按编号去重（同一编号重复出现时取 RSSI 强者）。 若扫描到 `AIPicCamera` 前缀但编号不是 4 位 hex，App 仍展示但标「未知型号」，不阻断流程。

兼容性说明（重要）：

- 老固件（名为 `WM-XXXXXX` 或 MAC 后缀）**不影响功能**：App 仍只按 ORG-ID 过滤，只是列表里显示旧名。
- 现场已有设备**不需要为了改名重新烧片**；改名只在新出厂/新固件批次生效。

`Others` **字段配套用法**： 广播包 `0xFF` 的 `Others` **前 4 字节填编号的 ASCII**（`33 46 32 41` = `3F2A`）， 与设备名末 4 位**必须一致**。App 侧优先信任 `Others`（广播包里 Device Name 有时会缺失或被截断）， `Others` 为空时再退回解析设备名。

广播包最终布局（示例 `AIPicCamera3F2A`）：

字节	值	含义
`1C`	`0x1C`	长度 28
`FF`	AD Type 制造商自定义	—
`0C 07`	ORG-ID 小端	联盛德
`01`	Type	图灵 AI 拍学机
`12`	Version	**协议 V1.2**（V1.1 填 `11`）
`33 46 32 41`	`3F2A`	编号（ASCII）

字节	值	含义
`09`	AD Type 短名	—
`41 49 50 69 63 43 61 6D 65 72 61 33 46 32 41`	`AIPicCamera3F2A`	设备名

⚠️ `Version` **必须随本版改成** `0x12`，App 据此判断固件是否支持 `0x88` 列表格式； 填 `0x11` 的老固件，App 自动退回按 `0x86` 旧格式解析（见 4.5 节）。

🔵 **【澄清】** `ORG-ID` 在广播包中按**小端序**排列。联盛德 `0x070C` 实际字节序列为 `0C 07`。 App 侧扫描过滤必须按 `0C 07` 匹配，写成 `07 0C` 会扫不到任何设备（此为常见踩坑点，V1.0 原文未注明字节序）。

🔴 **【新增 • 建议】** 建议 `Type` 字段暂用 `0x01` 标识「图灵 AI 拍学机」，便于 App 在多品类设备共存时区分。 此项为**建议值，非强制**，App 侧当前不依赖该字段做过滤（仅依赖 ORG-ID）。

3.2 配置信息包（手机APP -> W800）格式

格式：

Cmd	Sequence	Flag	NO	PAYLOAD	CRC

此包格式包含所有手机APP 发给W800 的包，包含秘钥协商的包。

其中：

- **Cmd**：operation code，占用 1 字节；
- **Sequence**：序列号，1 字节，从 0 开始。帧发送时，序列号自动加 1，用来防止重放攻击 (Replay Attack)。每次重新连接后，序列清零，位溢出后重新从 0 开始。
- **Flag**： 具体含义如下表，

Bit 位	具体含义
[7]	表示帧是否加密。 1 表示加密，0 表示未加密。 加密部分仅为 PAYLOAD 域。
[6]	表示是否要求对方回复 ack。 0 表示不要求；1 表示要求回复 ack。
[5]	表示是否还有下一个帧分片。
[4:0]	保留。

- **NO**：帧分片序号，1 字节， 从 0 开始。如果应用层重传，Sequence 值加 1，NO 不变。
- **PAYLOAD**：消息内容，采用 TLV 封装。
- **CRC**：PAYLOAD 内容值CRC 校验值，1 字节。 `CRC = CRC8（Cmd+Sequence+Flag+NO+PAYLOAD）`。

🔵 **【澄清 ④ • 极易踩坑】Sequence 是「分片级」序号 —— 一条消息的每一片都要 +1，且发送方必须等写回调才能发下一片。**

这一条从 V1.0 原文"帧发送时，序列号自动加 1"可推出，但与直觉相反（通常协议里"消息序号"是一整条消息共用一个值）， **实测中曾因误解此项导致密钥协商永远超时**，故在此明确。

官方 Android Demo `BleWiFiClient.java` 的原文证据（这是唯一权威依据）：

```
// 发送：每个分片单独取一个自增的 seq
for (MessagePacket messagePacket : messageEncode.getMessagePacketList()) {
    int seq = mSendSequence.getAndIncrement();   // ← 每片 +1
    messagePacket.buildPacket(seq, mNeedAck);
    if (!gattWrite(messagePacket.packageInfo)) return false;
}

// 接收：同样逐片 +1 并逐片比对
private void handleCharacteristicData(byte[] data) {
    MessagePacket packet = MessagePacket.parsePacket(data);
    if (mRecvSequence.getAndIncrement() != packet.seq) {   // ← 每片 +1
        Log.d(TAG, "Receive invalid sequence!");
        return;
    }
    ...
}
```

因此正确做法是：

项目	正确做法
发送序号	每发出**一个分片**，seq 自增 1（12 片 RSA 公钥 → seq 依次为 0…11）
接收序号	每收到**一个分片**，recvSeq 自增 1 并与该帧 seq 比对，不等则丢弃该帧
重连	收发序号**双双归零**
回绕	均按 `& 0xFF` 处理

⚠️ **两个连带要点（同样来自官方 Demo，同样容易做错）：**

1. **发送必须「一片一等」**。官方 `gattWrite()` 会阻塞等待 `onCharacteristicWrite` 回调（超时 1000 ms），拿到回调才发下一片。若改成"写完休眠几十毫秒再发下一片"，会超出 BLE 协议栈的发送队列深度而**静默丢包**。
2. **无参数的请求也要至少带一个 TLV**。官方 `MessageEncode.serialize800()` 在 TLV 集合为空时 **直接 `return`**，不产生任何分片 —— 于是 `0x0D`（查询设备信息）这种"不带参数"的指令 **根本发不出去**。需放一个零长占位 TLV（如 `Type=0x00, Length=0`），设备按未知类型忽略即可。

🔵 **【澄清 ③ • 重要】 AES 模式为 ECB，不是 CBC。**

V1.0 原文正文中关于加密的描述易被理解为 CBC，但**联盛德官方三端 Demo 源码（Android Java / iOS Objective-C / 微信小程序 JS）实现全部为** `AES-128/ECB/PKCS7Padding`。 三端代码一致，且与设备端实际行为一致，**以 Demo 代码为准**：

项目	取值
算法	AES
密钥长度	128 bit（16 字节，由设备随机生成）
工作模式	**ECB**
填充	PKCS7（即 PKCS#5）
IV	**无**（ECB 不需要 IV）

⚠️ **若按 CBC 实现，密钥协商会成功但第一条加密数据就会解密失败，表现为"连上了但配网一直失败"**。这是联调阶段最容易卡死的问题，务必按 ECB 实现。

涉及范围：仅 `Flag[7]=1` 的加密帧的 PAYLOAD 部分；明文章景不受影响。

🔵 **【澄清 ⑤ • 重要】 单帧分片 PAYLOAD 长度固定为** `14` **字节，不随 BLE MTU 变化。**

W800 侧常量 `PACKETMAXLENGTH800 = 14`。**即使协商出的 BLE MTU 更大（如 512），也必须按 14 字节切片**，不得按 MTU 动态调整。 采用固定值是为兼容 W800 内部缓冲区约束。App 侧已硬编码该值，固件侧保持 V1.0 行为即可，**此项无需改动，仅提示勿"优化"**。

🔵 **【澄清】** 密文分片时，每个分片**独立做 PKCS7 填充**后再切片，而非整体加密后切片。 例如 58 字节明文 → 分片加密后每片 16 字节 → 共 5 片（4×14 + 1×2... 实际按 14 字节切片，末片补足），App 侧已按此实现。

3.3 配置结果包（W800 -> 手机APP）格式

格式：

Cmd	Sequence	Flag	NO	PAYLOAD	CRC

此包格式包含所有W800 发给手机APP 的包，包含秘钥协商的包。

其中：

- **Cmd**：response code，值为 operation code + `0x80`。
- **Sequence**：同APP 侧帧格式。
- **Flag**：同APP 侧帧格式。
- **NO**：同APP 侧帧格式。
- **PAYLOAD**：返回消息内容，具体格式参见具体命令。
- **CRC**：同APP 侧帧格式。

🔵 **【澄清】** 最小合法帧长度为 **5 字节**（`Cmd + Sequence + Flag + NO + CRC`，PAYLOAD 为空）。 形如 `0x0D`（查询设备信息）这类"PAYLOAD 和 CRC 内容为空"的指令，其**响应帧 `0x8D` 的 PAYLOAD 可能为空**，接收侧不可将 5 字节帧判为非法帧丢弃（App 侧已修正此边界）。

---

4 帧内容

4.1 配置STA 模式

该指令用来配置W800 连接AP 的参数，W800 在收到配置的全部数据后，启动联网操作。

0x0A	Sequence	Flag	NO	PAYLOAD	CRC

其中PAYLOAD 内容为TLV 格式：

TYPE ID	含义	描述
0x01	AP_SSID	需要连接的AP 的SSID
0x02	AP_PASSWORD	需要连接的AP 的密码
0x03	AP_BSSID	需要连接的AP 的BSSID

该指令用来将W800 联网结果，通过indication 返回给手机APP。

0x8A	Sequence	Flag	NO	PAYLOAD	CRC

其中PAYLOAD 内容为TLV 格式：

TYPE ID	含义	描述
0x81	Error_ID	0x00 成功； 0x01 参数错误； 0x02 密码错误； 0x03 Sta 获取IP 失败；
0x82	IP_Addr	Sta 连接AP 成功后，获取的IP 地址（4Bytes）
0x83	MAC	Sta 的Mac 地址

✅ **本节点评**：V1.0 原样保留，V1.1 无改动。

4.2 配置SoftAP 模式

该指令用来配置W800 创建SoftAP 的参数，W800 在收到配置的全部数据后，创建SoftAp。

0x0B	Sequence	Flag	NO	PAYLOAD	0x00

其中PAYLOAD 内容为TLV 格式：

TYPE ID	含义	描述
0x04	SOFT_AP_SSID	软AP 的SSID
0x05	SOFT_AP_PASSWORD	软AP 的密码 *授权模式OPEN 时，不需要设置此参数。
0x06	SOFT_AP_MAX_CN	软AP 的支持的最大连接数 *0：表示不限制，由Device 资源决定
0x07	SOFT_AP_AUTH_MODE	软AP 的授权模式 0x00：OPEN 0x01：WEP64 0x02：WEP128 0x03：WPA_PSK_TKIP 0x04：WPA_PSK_AES 0x05：WPA2_PSK_TKIP 0x06：WPA2_PSK_AES
0x08	SOFT_AP_CHANNEL	工作频道

该指令用来将W800 创建SoftAP 结果，通过indication 返回给手机APP。

0x0B	Sequence	Flag	NO	PAYLOAD	0x00

其中PAYLOAD 内容为TLV 格式：

TYPE ID	含义	描述
0x81	Error_ID	0x00 成功； 0x01 参数错误；
0x84	SoftAP_IP_Addr	创建SoftAP 成功后，SoftAP 的IP 地址。
0x85	SoftAP_MAC	SoftAP 的Mac 地址

✅ **本节点评**：V1.0 原样保留，V1.1 无改动。 *注：原文响应侧命令码亦标注为 `0x0B`（应为 `0x8B`），此处按原文保留，属原文笔误，不影响实现——响应帧命令码规则见 3.3 节「operation code + 0x80」。*

4.3 配置STA+SoftAP 模式

该指令用来配置W800 创建STA+SoftAP 的参数，W800 在收到配置的全部数据后，启动Sta 联网操作，成功后创建SoftAp。

0x0C	Sequence	Flag	NO	PAYLOAD	CRC

其中PAYLOAD 内容为TLV 格式：

TYPE ID	含义	描述
0x01	AP_SSID	需要连接的AP 的SSID
0x02	AP_PASSWORD	需要连接的AP 的密码
0x03	AP_BSSID	需要连接的AP 的BSSID
0x04	SOFT_AP_SSID	软AP 的SSID
0x05	SOFT_AP_PASSWORD	软AP 的密码 *授权模式OPEN 时，不需要设置此参数。
0x06	SOFT_AP_MAX_CN	软AP 的支持的最大连接数 *0：表示不限制，由Device 资源决定
0x07	SOFT_AP_AUTH_MODE	软AP 的授权模式（取值同 4.2 节）
0x08	SOFT_AP_CHANNEL	工作频道

该指令用来将W800 创建STA+SoftAP 结果，通过indication 返回给手机APP。

0x8C	Sequence	Flag	NO	PAYLOAD	CRC

其中PAYLOAD 内容为TLV 格式：

TYPE ID	含义	描述
0x81	Error_ID	0x00 成功； 0x01 参数错误； 0x02 密码错误； 0x03 Sta 获取IP 失败；
0x82	IP_Addr	Sta 连接AP 成功后，获取的IP 地址（4Bytes）
0x83	MAC	Sta 的Mac 地址
0x84	SoftAP_IP_Addr	创建SoftAP 成功后，SoftAP 的IP 地址。
0x85	SoftAP_MAC	SoftAP 的Mac 地址

✅ **本节点评**：V1.0 原样保留，V1.1 无改动。

4.4 查询设备信息

🔴🔴 本节为 V1.1 核心改动点，请重点阅读 🔴🔴

改动摘要

1. 🔴 **【新增】`0x8D` 响应的 PAYLOAD 中追加 5 个 TLV（`0x0A` ~ `0x0E`）**，用于上报 apikey、deviceId 等身份凭据 —— **这是唯一必做的固件改动。**
2. 🔵 **【澄清】新增 TLV 是「追加」而非「替换」**，V1.0 原有 TLV（Error_ID / IP_Addr / MAC 等）保持不变，仍须返回。
3. 🔴 **【新增】`0x0D` 请求指令的 PAYLOAD 仍为空**，App 不发送任何参数，固件按 V1.0 行为处理即可。

一句话：指令 `0x0D` 一个字都不改，只改它的响应 `0x8D` —— 在原有 TLV 后面**多追加 5 个 TLV。**

该指令用来查询W800 的设备信息。

0x0D	Sequence	Flag	NO	PAYLOAD	CRC

其中PAYLOAD 和CRC 内容为空。

🔵 **【澄清】 此项无改动。** `0x0D` 请求包的 PAYLOAD 依然为空，App 不传参，固件无需解析任何入参。 网络侧收到 `0x0D` 后，直接按 V1.0 逻辑组装 `0x8D` 响应，并在其中追加下述 5 个 TLV 即可。

该指令用来将W800 的设备信息，通过indication 返回给手机APP。

0x8D	Sequence	Flag	NO	PAYLOAD	CRC

其中PAYLOAD 内容为TLV 格式，根据W800 当前的模式，分别返回 4.1 配置STA 模式的参数PAYLOAD，4.2 配置SoftAP 模式的参数PAYLOAD，或是 4.3 配置STA+SoftAP 模式的参数PAYLOAD。

🔵 **【澄清 ④ • 重要】「追加」语义说明**

V1.0 原文说 `0x8D` 的 PAYLOAD「根据当前模式，分别返回 4.1 / 4.2 / 4.3 的参数 PAYLOAD」。 V1.1 **不改变这一行为**，而是在其**基础上追加**新的 TLV。即最终 PAYLOAD = **原 V1.0 全部 TLV（原样保留）** + **新增 5 个 TLV（`0x0A` ~`0x0E`）**。

固件实现时**不要**因为要返回新 TLV 就把原有的 Error_ID / IP_Addr / MAC 等丢掉。

🔴 【新增】以下 5 个 TLV 追加在 `0x8D` 响应的 PAYLOAD 中

TYPE ID	含义	长度	描述
🔴 **0x0A**	**APIKEY**	**32 字节**	设备出厂烧录的 API 密钥，**ASCII 字符串，无终止符。** 格式：32 位小写十六进制字符（`[0-9a-f]{32}`）。 例：`2cad742e01074214af42d8b7b12b8519`
🔴 **0x0B**	**DEVICE_ID**	**≤ 18 字节**	设备唯一标识，**ASCII 字符串，无终止符。** 实测为 12 位小写十六进制字符。 例：`c8586a63e20e`
🔴 **0x0C**	**ORG_ID**	**2 字节**	芯片厂商 ID，**小端序。** 联盛德固定为 `0x070C`，字节序列 `0C 07`。 用于 App 二次校验设备来源。
🔴 **0x0D**	**DEVICE_TYPE**	**1 字节**	设备类型标识，与广播包 Type 字段含义一致。 建议图灵 AI 拍学机填 `0x01`。 预留给未来多品类扩展。
🔴 **0x0E**	**FIRMWARE_VER**	**1 字节**	固件版本号，**Major(高 4 位) + Minor(低 4 位)。** 例：`0x11` = V1.1，`0x23` = V2.3。 用于 App 侧做兼容性判断与问题定位。

编码格式总则（与 V1.0 一致，此处重申）：

- TLV 结构固定为 `Type(1B) + Length(1B) + Value(NB)`
- **Length 字段为 Value 的实际字节数，不含 Type 和 Length 自身**
- **字符串类型一律使用 UTF-8 / ASCII 裸字节，不带 `\0` 终止符**
- **多字节整数除特别说明外一律小端序**
- ERROR 类 TLV（`0x8x`）与设备信息类 TLV 可共存于同一 PAYLOAD

⚠️ 长度与分片的硬约束（必读）

新增 5 个 TLV 后，`0x8D` 响应 PAYLOAD 总长约 **+57 字节**（新增示例）：

项	字节数
TLV 头（Type+Len） × 5	10
APIKEY 值	32
DEVICE_ID 值	12
ORG_ID 值	2

项	字节数
DEVICE_TYPE 值	1
FIRMWARE_VER 值	1
合计新增	**58**

若原有 V1.0 的 TLV 部分约 10~~20 字节，加密场景下总长可达 **70~~80 字节**。 由于单帧分片上限为 **14 字节**（见 3.2 节澄清 ⑤），**响应帧必然会被拆成 6 片左右。**

因此固件必须确保：

1. `Flag[5]`（是否还有下一分片）在多分片时**正确置位**：非末片 = 1，末片 = 0；
2. `NO` 从 **0** 开始**连续递增**；
3. 若请求侧 `Flag[6]=1`（要求 Ack），设备侧需正确响应 `0x90`；
4. 全部分片发送完毕后，等待 App 侧 Ack（若 App 置位了 ack 请求）。

⚠️ **经实测验证**：58 字节明文章景拆为 5 片；加密场景（AES-ECB/PKCS7）下 58 字节 → 64 字节 → 5 片。App 侧的重组逻辑已通过回环测试。

⚠️ **是否加密由谁决定？** `0x8D` 响应的 `Flag[7]` **应当与请求 `0x0D` 的加密状态保持一致** —— 即 App 若以加密方式请求，设备亦以加密方式响应。 App 侧当前实现为**发送加密的 `0x0D`**，因此固件需按加密方式响应 `0x8D`（加密密钥即 4.6 节密钥协商所得 AES-128 密钥，仅加密 PAYLOAD 域，加密模式 **ECB**）。

4.5 启动设备扫描WiFi

该指令用来控制W800 启动WiFi 扫描，将扫描结果上报给手机APP。

0x0E	Sequence	Flag	NO	PAYLOAD	CRC

其中PAYLOAD 和CRC 内容为空。

该指令用来将W800 的WiFi 扫描结果，通过indication 返回给手机APP。

0x8E	Sequence	Flag	NO	PAYLOAD	CRC

其中PAYLOAD 内容为TLV 格式：

TYPE ID	含义	描述
0x81	Error_ID	0x00 成功； 0x04 扫描失败；
0x86	WiFi_Scan_Result	WiFi 扫描结果，分多行数据，每行格式为： `SSID,RSSI\r\n`

🔴 【V1.2 重写本节】扫描列表式配网

本节是 V1.2 的核心改动。 命令码不变（仍是 V1.0 的 `0x0E` / `0x8E`），但**响应侧的列表格式做了扩展**，并把「设备扫、App 选」定为标准交互。

为什么改

当前 App 让用户**手输 SSID**，实测三个必现问题：

问题	后果
用户手输 5G SSID	W800 只支持 2.4G，**必然配网失败**（`0x8A code=3`）
用户拼错 SSID（大小写/下划线）	失败无提示，只能重来
隐藏网络 / 中文 SSID	键盘输入体验极差

改为设备扫描上报后，**用户只能从「设备真的看得见的热点」里选**，上述三类失败自然消失。

该交互与图灵蓝牙配网 V1.3（ESP32 线）的 `type2 重扫 + 主动回列表` 语义一致， 详见工单 #2073；本条是把该语义落到 W800 帧格式上。

4.5.1 触发时机

时机	谁发起	说明
主路径	**App 发 `0x0E`**	密钥协商成功后，App 立即请求一次
用户点「刷新」	**App 重发 `0x0E`**	必须遵守 4.9 节节流（间隔 ≥3s）
连接后自动预扫（可选）	固件自发	服务发现完成后先扫一次并缓存，收到 `0x0E` 直接回缓存，可把首屏时间从 ~4s 降到 ~0.2s

---

4.5.2 请求 `0x0E`（App → W800）

`0x0E`	Sequence	Flag	NO	PAYLOAD	CRC

PAYLOAD **为空**。

> ⚠️ **必须带零长占位 TLV**：按 3.2 节澄清，TLV 集合为空时部分实现不会产生任何分片， 导致 `0x0E` 根本发不出去。App 侧固定携带 `Type=0x00, Length=0`，固件按未知类型忽略。

4.5.3 响应 `0x8E`（W800 → App）

`0x8E` 是一个 **indication 序列**，不是单帧。每次 indication 携带若干 TLV， 由 `0x88` 逐条报 AP，最后由 `0x89` 宣布结束。

TLV	名称	是否必发	出现条件与说明
`0x81`	Error_ID	否（仅异常时）	只在「扫描失败」或「无可用 AP」时出现：`0x00` 成功 / `0x04` 扫描失败 / `0x08` 扫描进行中 / `0x09` 无可用 AP。**正常拿到列表时不发本 TLV**
`0x86`	WiFi_Scan_Result（**旧格式，保留**）	否（可选）	V1.0 原样：`SSID,RSSI\r\n`。**V1.2 起可继续发送**，仅供老 App 使用
🔴 `0x88`	**WIFI_LIST_V2**	有可用 AP 时必有	每行一个 AP，四个字段以竖线分隔，行间 `\r\n`。**完整行格式见下方代码块**
🔴 `0x89`	**WIFI_LIST_META**	有可用 AP 时必有	2 字节：`total(1B) + done(1B)`。**固定作为整个列表的最后一条发出**

TLV `0x88` 行格式（关键）

```
1|-47|3|MyHome_WiFi\r\n
2|-58|2|TP-LINK_5F2A\r\n
...
```

字段	类型	取值	说明
序号	十进制 ASCII	`1` ~ `10`	**1 基**，与 `0x89.total` 对应；一旦发出不得重排
RSSI	十进制 ASCII，带负号	`-30` ~ `-100`	dBm，越接近 0 越强
AUTH	单个数字字符	见下表	加密方式
SSID	UTF-8 裸字节	≤32 字节	**放在最后**，因此允许含半角逗号、竖线等任何字符

AUTH 取值表

值	含义	App 表现
`0`	OPEN（开放网络）	不弹密码框，直接下发空密码
`1`	WEP	弹密码框，提示「WEP 已不安全」
`2`	WPA/WPA2-PSK	弹密码框（最常见）

值	含义	App 表现
`3`	WPA2-PSK	弹密码框
`4`	WPA3-SAE	弹密码框
`5`	WPA2/WPA3 混合	弹密码框
`9`	未知	弹密码框，提示「加密类型未知」

> 🔴 **SSID 为什么必须放最后**
>
> SSID 按 802.11 规范可以是任意可打印字符（含逗号与竖线），现实中「`ChinaNet-abc,5G`」「`我家 WiFi`」都很常见。若把 SSID 放中间，固件或 App 任一侧按分隔符切分都会切错。 **放最后 + 前三个字段均为定长可控字符**，解析时只需从左往右数到**第 3 个竖线**（序号、RSSI、AUTH 后面各一个），剩下的整段就是 SSID，**无需转义、无需长度前缀**。
>
> 以 `1|-47|3|MyHome_WiFi` 为例：第 1 个竖线后是 `-47`，第 2 个后是 `3`，第 3 个后是 `MyHome_WiFi`。

TLV `0x89` 列表元信息

偏移	长度	字段	说明
0	1	`total`	本次上报的 AP 条数，`0x00`~`0x0A`
1	1	`done`	`0x01` = 本次列表发送完毕；`0x00` = 还有后续帧

> `total` 与「已发出的 `0x88` 行数」必须相等。App 据此判断是否收齐： **收齐 = 收到的 `0x88` 行数 == total**。若 `done=1` 但行数不足 → App 重发 `0x0E` 重试一轮（最多 2 次）。

4.5.4 数量、排序与过滤规则（固件必须遵守）

规则	要求	不合格的后果
数量上限	最多 **10 条**，按 RSSI 降序取前 10	报太多会导致帧数暴涨、配网超时（参考 #2332：21 个 AP / 690 字节，链路直接压垮）
数量下限	少于 10 条时按实际数量报，**不要补空行**	—
频段过滤	🔴 **只报 2.4GHz（信道 1~13）**，5GHz 一律丢弃	W800 不支持 5G，报了用户点了必失败
同名合并	同一 SSID 出现多个 AP（Mesh / 多频），**合并为一条，RSSI 取最强**	列表里出现 3 个同名热点，用户无法区分

规则	要求	不合格的后果
隐藏网络	SSID 为空或全 0 的**不报**	无 SSID 无法展示，用户也选不了
RSSI 门限	低于 **-85 dBm** 的建议不报（弱信号配网成功率低）	用户选到弱信号，配网超时
BSSID	本版**不报**（App 不需要；`0x0A` 的 `0x03` 仍可选传）	—

4.5.5 分片与 Ack 策略

项	规定
单 TLV 上限	`0x88` 每个 TLV **只放一行**（一个 AP），不要拼接多行
单帧 PAYLOAD	仍为 **14 字节**（3.2 节澄清 ⑤），一个 `0x88` 通常拆 2~3 片
`Flag[5]`（有后续）	非最后一帧置 `1`，最后一帧置 `0`
`Flag[6]`（要 Ack）	🔴 **中间帧不置位**；只在含 `0x89` 的**末帧**置位，要求 App 回 `0x10`
`Sequence`	分片级自增，跨整个 `0x8E` 序列连续，**不要每条 AP 归零**
加密	`0x8E` 的 `Flag[7]` **与请求 `0x0E` 一致**（App 发加密的 `0x0E`，设备就加密回）

> **为什么中间帧不要 Ack**：10 条 AP 约 25 帧，每帧都等 Ack 会引入 25 次往返， 按单次 30ms 算就是 750ms 的纯等待；只在末帧要 Ack 既能确认收齐，又不拖慢列表。

4.5.6 完整字节示例

假设命中 3 个热点：`MyHome_WiFi`(-47, WPA2)、`TP-LINK_5F2A`(-58, WPA2)、`Cafe-Free`(-66, OPEN)。

```
① 0x8E  0x10 0xE0 0x00   「1|-47|3|MyHome_WiFi」        （分 2 片）
② 0x8E  0x12 0xE0 0x01   「2|-58|3|TP-LINK_5F2A」       （分 2 片）
③ 0x8E  0x14 0xE0 0x02   「3|-66|0|Cafe-Free」          （分 1 片）
④ 0x8E  0x15 0x60 0x03   TLV 0x89 = 03 01               （末帧，置 Ack）
⑤ 0x10  0x00 0x00 0x00   Sequence=0x15                  （App 回 Ack）
```

> 上表中的 `Flag` 值：`0xE0` = 加密(1) + 要后续(1) + 不要 Ack(0)； `0x60` = 不加密示例里的末帧写法仅示意，**实际应与请求一致地置加密位 `0x80`**。

4.5.7 App 侧行为（供固件对齐预期）

阶段	App 行为	超时
连接后	自动发 `0x0E`	—
等首帧	显示「正在获取设备扫描到的 Wi-Fi…」+ 骨架屏	**15s**（超过则提示重试）
收集中	每收到一条 `0x88` 立即插入列表（不等收集完）	—
收齐	按 `total` 校验，隐藏骨架屏	—
未收齐	重发 `0x0E`，最多 2 次	每次 15s
用户刷新	清空列表 + 重发 `0x0E`，**3s 内不可再点**	—
选中	开放网络直接下发；其余弹密码框	—

> 🔵 **旧格式兼容**：若广播 `Version` 字段（3.1 节）< `0x12`，App 判定为老固件，**只解析 `0x86`**（`SSID,RSSI`），此时列表按 RSSI 降序、无加密类型，选中后一律弹密码框。

4.6 秘钥协商

手机APP 通过发送该指令，将秘钥协商用的非对称算法公钥传输给W800，此指令不支持加密传输。

0x0F	Sequence	Flag	NO	PAYLOAD	CRC

其中PAYLOAD 内容为TLV 格式：

TYPE ID	含义	描述
0x09	PUB_KEY	非对称算法公钥

W800 通过发送该指令，将公钥加密的对称算法秘钥返回给手机APP。

0x8F	Sequence	Flag	NO	PAYLOAD	CRC

其中PAYLOAD 内容为TLV 格式：

TYPE ID	含义	描述
0x81	Error_ID	0x00 成功； 0x01 参数错误；
0x87	PUB_ENC_KEY	公钥加密的对称算法秘钥

✅ **本节点评**：V1.0 原样保留，V1.1 无改动。**协议层面不变，但实现细节需按下方澄清执行。**

🔵 **【澄清 • RSA 实现细节（App 侧实测）】**

项目	取值	说明
算法	RSA	
密钥长度	**1024 bit**	128 字节密文，**必须一次发完，不能跨分片被截断**
填充模式	`RSA/NONE/PKCS1Padding`	**无摘要的裸 PKCS#1 v1.5**
编码	裸二进制字节	**非** PEM / DER / Base64

⚠️ **重点**：公钥（TLV `0x09`）与加密后的密钥（TLV `0x87`）占 **128 字节**，超过单帧 14 字节上限，**必然被拆为多片传输**（128 / 14 = 10 片）。固件侧需**完整重组后再做 RSA 运算**，不可只取首片。

⚠️ 若固件使用 `RSA/ECB/PKCS1Padding` 等带摘要的模式，会导致解密失败、密钥协商中断。 该值以官方 Demo 为准（三端一致）。

4.7 Ack

手机APP 通过发送该指令，响应收到的从W800 返回的包。

0x10	Sequence	Flag	NO	PAYLOAD	CRC

其中Flag 和NO 固定为 `0x00`。 PAYLOAD 内容为 1 个 Byte 的 Sequence 值，与收到的从W800 返回的包的 Sequence 值相同。

W800 通过发送该指令，响应收到的从手机APP 发来的指令包。

0x90	Sequence	Flag	NO	PAYLOAD	CRC

其中Flag 和NO 固定为 `0x00`。 PAYLOAD 内容为 1 个 Byte 的 Sequence 值，与收到的从手机APP 发来的指令包的 Sequence 值相同。

✅ **本节点评**：V1.0 原样保留，V1.1 无改动。 💡 因 4.4 节扩展后响应帧长度增加、分片数变多，**Ack 机制的可靠性会直接影响配网成功率**，建议固件侧确保 Ack 不丢。

4.8【V1.1 新增】绑定结果回传

🔴 本节为 V1.1 全新章节（V1.0 无此节）— 可选实现，但强烈建议

目的：App 完成「凭据获取 + 云端记录校验」后，把**绑定结果回传给设备**，设备可据此点亮指示灯 / 播报提示音 / 进入已绑定模式。

实现要求：**可选**。若固件不实现，App 侧发送 `0x11` 后会因超时静默降级，**不影响配网与绑定主流程**。

App 通过发送该指令，将绑定结果通知给 W800。此指令**必须加密传输**（`Flag[7]=1`）。

0x11【新增】	Sequence	Flag	NO	PAYLOAD	CRC

其中PAYLOAD 内容为TLV 格式：

TYPE ID	含义	长度	描述
🔴 **0x0F**	**BIND_STATUS**	1 字节	`0x00` = 绑定成功 `0x01` = 绑定失败（凭据无效） `0x02` = 绑定失败（云端不可达） `0x03` = 解绑

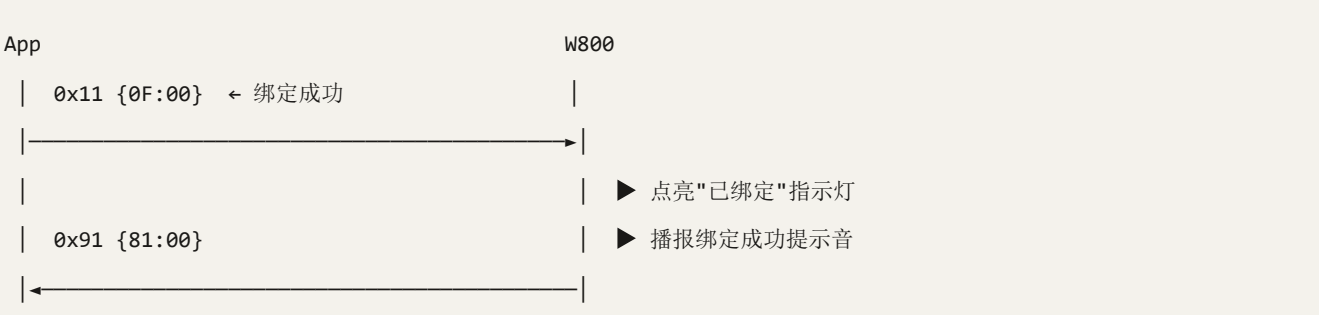
W800 收到后，回复确认：

0x91【新增】	Sequence	Flag	NO	PAYLOAD	CRC

其中PAYLOAD 内容为TLV 格式：

TYPE ID	含义	描述
0x81	Error_ID	`0x00` 成功； `0x01` 参数错误； `0x07` 【新增】绑定流程未启用（固件未实现本特性）

典型交互时序



🔴 **【新增错误码】`0x07`：绑定流程未启用** 固件若**不支持**本节特性，收到 `0x11` 时应回复 `0x91 {81:07}`，而不是丢弃或返回 `0x01`（参数错误），以便 App 区分「不支持」与「参数错」。

4.9【V1.2 新增】扫描节流与并发保护

🔴 本节是踩过坑写出来的，不是理论要求

图灵蓝牙配网 2.0 线上出现过大面积配网失败，定位结果有两条独立根因（工单 #2349 / #2332）：

1. **小程序死循环狂发扫描请求** → 设备侧 WiFi 扫描被反复打断，触发 「**多线程并发踩踏**」，扫描结果永远凑不齐（#2349 固件日志实证）。
2. **列表包过大 + BLE MTU 停在 23** → 690 字节列表被切成 20 字节碎片， 每一段都被判「不是合法帧」后丢弃，列表永远回不来（#2332）。

V1.2 的两条必做对策如下，**不做就会重演。**

4.9.1 扫描必须串行化（防踩踏）

规定	要求
同一时刻只允许**一个**扫描任务	用一个 `scan_busy` 标志位保护，不要每次请求都 `xTaskCreate`
扫描进行中收到新 `0x0E`	🔴 **不要重新起扫**，立即回 `0x8E{0x81:0x08}`（扫描进行中），本次扫描结束后照常上报
最小重启间隔	上次扫描结束到下次启动 **≥3 秒**；不足则回 `0x08`
扫描超时	单次扫描（含信道遍历）**≤5 秒**必须结束，超时按 `0x04` 扫描失败上报
扫描期间	**不得重启 BLE 广播、不得断开连接**（否则 App 以为设备掉线）

> **App 侧对 `0x08` 的处理**：不弹错，静默等待 1s 后复用当前列表； 若 15s 内始终只有 `0x08`，提示「设备扫描繁忙，请稍后重试」。

4.9.2 列表包大小必须可控（防 MTU 碎片）

规定	要求
条数上限	10 条（4.5.4）
每帧 PAYLOAD	固定 14 字节切片（既有规定，不要按 MTU 动态调整）
单条 AP 文本	建议 ≤ 45 字节（SSID 32 + 前缀 13），**SSID 超 32 字节的按 32 截断**
总量估算	10 条 × ~40 字节 ≈ 400 字节 → 加密后约 30 帧 → 按 30ms/帧 ≈ **0.9 秒**

> **不要用 JSON、不要用长度前缀、不要拼一条大字符串一次发。** 文本行 + 逐条 TLV 是刻意的：单条出错只丢一条 AP，不会像 #2332 那样整包报废。

4.9.3 扫描失败与空结果的区分

场景	上报	App 表现
扫描正常但一个 AP 都没有	`0x8E{0x81:0x09}`	「附近没有可用的 2.4G Wi-Fi，请确认路由器已开启 2.4G」+ 刷新按钮
扫描任务启动失败 / 驱动报错	`0x8E{0x81:0x04}`	「设备扫描失败」+ 刷新按钮
扫描进行中	`0x8E{0x81:0x08}`	静默等待（见 4.9.1）
正常（有结果）	不发 `0x81`，直接发 `0x88` 序列	渲染列表

🔴 `0x04` **与** `0x09` **必须分开**：都归成 `0x04` 的话，App 无法告诉用户 「是路由器没开 2.4G」还是「设备扫描坏了」——这两种情况用户的处理动作完全不同。

---

5 错误码

错误码	含义	本次修订
0	成功	—
1	参数错误	—
2	密码错误	—
3	获取IP 地址失败	—
4	扫描失败	—
5	秘钥交换失败	—
6	发送数据失败	—
🟡 **7**	🔴 **【新增】绑定流程未启用**	**V1.1 新增**，仅用于 4.8 节 `0x91` 响应
🔴 **8**	**【V1.2 新增】扫描进行中**	仅用于 4.5 节 `0x8E`；**不是错误**，App 应静默等待，见 4.9.1
🔴 **9**	**【V1.2 新增】无可用 AP**	仅用于 4.5 节 `0x8E`；扫描成功但无 2.4G 结果，见 4.9.3

🟡 **【新增】** 错误码 `7` 为 V1.1 扩展。为使固件版本可被 App 识别，建议在 4.4 节 `0x8D` 响应的 `FIRMWARE_VER`（TLV `0x0E`）中同步标识，例如 `0x11` 表示 V1.1。

🔴 **【V1.2 新增】错误码 `8` / `9` 的语义边界**

码	是错误吗	App 该做什么
`4` 扫描失败	是	提示 + 刷新按钮

码	是错误吗	App 该做什么
`8` 扫描进行中	**否**	等 1s，复用当前列表；15s 仍无结果才提示
`9` 无可用 AP	半是	提示检查路由器 2.4G，不要提示「设备故障」

把 `8` 当错误弹窗，会在用户点快的场景下出现「一闪而过的报错」，是纯体验事故。

---

6 GATT 参数

关于 TDS Profile，参见 https://www.bluetooth.com/zh-cn/specifications/gatt

- GATT Service UUID：`0x1824`
- BleWiFi（手机APP -> W800）Characteristic UUID：`0x2ABC`
- BleWiFi（W800 -> 手机APP）Characteristic UUID：`0x2ABC`

✅ **本节点评**：V1.0 原样保留，V1.1 无改动。 **无需新增 Service 或 Characteristic**，读写仍共用 `0x2ABC`，通知方式仍为 indication。

附录 A（V1.1 新增）固件实现伪代码

以下为 C 伪代码，供固件同事参考。**核心逻辑：在 V1.0 已有的 `0x8D` 组装函数中，追加 5 个 TLV。**

A.1 TLV 写入辅助函数

```
/* TLV 写入辅助：向缓冲区追加一个 TLV，返回写入后的新偏移 */
static int tlv_put_u8(uint8_t *buf, int off, uint8_t type, uint8_t val)
{
    buf[off++] = type;
    buf[off++] = 1;
    buf[off++] = val;
    return off;
}

static int tlv_put_bytes(uint8_t *buf, int off, uint8_t type,
                         const uint8_t *val, uint8_t len)
{
    buf[off++] = type;
    buf[off++] = len;                    /* Length = Value 字节数，不含 Type/Len */
    if (len > 0) {
        memcpy(&buf[off], val, len);
        off += len;
    }
    return off;
}
```

A.2 修改 `0x0D` 查询设备信息的响应组装

```
/* 出厂烧录区读取（示例，实际按产线烧录方案实现） */
extern int credential_read_apikey (uint8_t *out, uint8_t *out_len); /* 32B ASCII */
extern int credential_read_deviceid(uint8_t *out, uint8_t *out_len); /* <=18B ASCII */

#define ORG_ID_WINNERMICRO   0x070C
#define DEVICE_TYPE_TURING   0x01
#define FIRMWARE_VER_V11     0x11   /* Major=1 Minor=1 */

/* 处理 0x0D：查询设备信息 */
static void handle_query_device_info(int seq, uint8_t flag)
{
    uint8_t payload[256];
    int     off = 0;
    uint8_t val[32];
    uint8_t vlen = 0;

    /* ---- ① V1.0 原有逻辑：按当前模式填充 TLV（此处保持不变） ---- */
    switch (current_mode) {
    case MODE_STA:
        /* 原 V1.0 行为：填充 Error_ID / IP_Addr / MAC 等 */
        off = fill_sta_info_tlvs(payload, off);
        break;
    case MODE_SOFTAP:
        off = fill_softap_info_tlvs(payload, off);
        break;
    case MODE_STA_SOFTAP:
        off = fill_sta_softap_info_tlvs(payload, off);
        break;
    }

    /* ---- ② V1.1 新增：追加 5 个身份凭据 TLV ---- */

    /* TLV 0x0A : APIKEY (32B ASCII) */
    vlen = 0;
    if (credential_read_apikey(val, &vlen) == WM_SUCCESS && vlen > 0) {
        off = tlv_put_bytes(payload, off, 0x0A, val, vlen);
    }
```

```
    /* TLV 0x0B : DEVICE_ID (<=18B ASCII) */
    vlen = 0;
    if (credential_read_deviceid(val, &vlen) == WM_SUCCESS && vlen > 0) {
        off = tlv_put_bytes(payload, off, 0x0B, val, vlen);
    }

    /* TLV 0x0C : ORG_ID (2B 小端) */
    payload[off++] = 0x0C;
    payload[off++] = 2;
    payload[off++] = (uint8_t)(ORG_ID_WINNERMICRO & 0xFF);         /* 低字节先 */
    payload[off++] = (uint8_t)((ORG_ID_WINNERMICRO >> 8) & 0xFF);  /* 高字节后 */

    /* TLV 0x0D : DEVICE_TYPE (1B) */
    off = tlv_put_u8(payload, off, 0x0D, DEVICE_TYPE_TURING);

    /* TLV 0x0E : FIRMWARE_VER (1B) */
    off = tlv_put_u8(payload, off, 0x0E, FIRMWARE_VER_V11);

    /* ---- ③ 发送响应：加密状态与请求一致，按 14 字节分片 ---- */
    send_response_indication(0x8D, seq,
                             /* encrypted */ (flag & 0x80) ? 1 : 0,
                             payload, off,
                             /* require_ack */ (flag & 0x40) ? 1 : 0);
}
```

⚠️ **注意**：`credential_read_*` 读取失败时**跳过该 TLV**（不写入空 TLV）。 App 侧在收到「无 `0x0A` 或 `0x0B`」时判定为「设备未烧录凭据」，这是预期的错误路径，已妥善处理。

A.3 发送函数的分片约束（V1.0 行为，重申）

```
#define PACKETMAXLENGTH800  14   /* ❌ 不可按 BLE MTU 调整，固定 14 */

/* 加密说明：AES-128 / ECB / PKCS7，仅加密 PAYLOAD 域，无需 IV */
```

附录 B（V1.1 新增）测试用例

共 **13 项**，按「必测」与「扩展测」分组。前 6 项为**必测**（直接决定 App 能否配网），后 7 项为**扩展测**。

#	级别	用例	操作	预期结果
T01	**必测**	`0x0D` 空 PAYLOAD 请求	发送 `0x0D`，PAYLOAD 空	设备正常返回 `0x8D`，不因 PAYLOAD 为空报错
T02	**必测**	`0x8D` 含 5 个新 TLV	解析 `0x8D` 响应	依次能解析出 `0x0A` / `0x0B` / `0x0C` / `0x0D` / `0x0E`
T03	**必测**	APIKEY 内容正确	比对 TLV `0x0A` 值	与出厂烧录的 apikey 逐字节一致，长度 32，无 `\0`
T04	**必测**	DEVICE_ID 内容正确	比对 TLV `0x0B` 值	与云端上报值**同源**，长度正确，无 `\0`
T05	**必测**	加密响应可解密	以加密方式发 `0x0D`	`0x8D` 亦为加密帧，App 用 AES-**ECB** 解密成功
T06	**必测**	多分片重组	观察 `0x8D` 分片	`Flag[5]` 正确置位，`NO` 从 0 连续递增，末片 `Flag[5]=0`
T07	扩展	原文 TLV 未被破坏	解析 `0x8D` 全文	Error_ID / IP_Addr / MAC 等**依然存在**
T08	扩展	ORG_ID 字节序	检查 TLV `0x0C`	字节序列为 `0C 07`（小端），长度为 2
T09	扩展	未烧录凭据路径	抹除 apikey 后查询	跳过 `0x0A` TLV（或主动不返回），`0x8D` 仍合法
T10	扩展	AES 模式为 ECB	用 CBC 解密	**必须解密失败**（反证：证明设备确为 ECB）
T11	扩展	明文请求/明文响应	以明文方式发 `0x0D`	`0x8D` 亦为明文，`Flag[7]=0`
T12	扩展	绑定结果回传	发送 `0x11 {0F:00}`	回复 `0x91 {81:00}`；未实现则回 `0x91 {81:07}`
T13	扩展	错误码 7 语义	未实现 4.8 节时发 `0x11`	返回 `0x91 {81:07}`，而非 `0x01`

测试参数（图灵提供）

项	值
Apikey	`2cad742e01074214af42d8b7b12b8519`
Secret	`y392wLd44eo272dm`
Device ID（有效值）	`c8586a63e20e` ⚠️
终端ID	`652103447`
云端接口	`GET https://nglearn.turingapi.com/api/record/list?key=<apikey>&deviceId=<id>&page=1&size=20`

⚠️ **Device ID 勘误**：客户最初提供的 `c8586a638222` 实测拉不到任何记录， 从云端真实记录反查得到有效值为 `c8586a63e20e`。 **请固件侧核对产线烧录值**，并确保 TLV `0x0B` 上报值与云端一致（这是 App 绑定校验的依据）。

附录 C（V1.1 新增）与 V1.0 差异速查

C.1 差异总表

位置	V1.0 原文	V1.1 修订	标记	固件工作量
3.1 广播包	未说明 ORG-ID 字节序	澄清为小端 `0C 07`	🔵	无
3.1 广播包	Type 客户自定义	建议 `0x01` 标识拍学机	🔴建议	无（可选）
3.2 帧格式	加密描述易误解为 CBC	澄清为 **ECB/PKCS7**	🔵	无
3.2 帧格式	未说明分片长度来源	澄清固定 **14 字节**	🔵	无
3.3 结果包	未说明最小帧长	澄清为 **5 字节**	🔵	无
4.4 查询设备信息	仅返回 V1.0 模式 TLV	**追加 `0x0A` ~`0x0E` 共 5 个 TLV**	🔴**必做**	**★ 主要工作**
4.4 查询设备信息	未明确「追加」语义	澄清为**追加非替换**	🔵	无
4.8 绑定结果回传	无此节	**新增 `0x11` / `0x91` + TLV `0x0F`**	🔴新增	可选
5 错误码	0~6	新增 `7` = 绑定流程未启用	🟡	1 行

C.2 固件改动清单一页纸（可直接贴到需求单）

```
【必做】
[ ] 1. 在 0x8D 响应 PAYLOAD 中追加 5 个 TLV：
       0x0A APIKEY        32B ASCII（出厂烧录）
       0x0B DEVICE_ID     <=18B ASCII（出厂烧录，须与云端同源）
       0x0C ORG_ID        2B 小端 = 0C 07
       0x0D DEVICE_TYPE   1B = 0x01
       0x0E FIRMWARE_VER  1B = 0x11
[ ] 2. 确认 0x8D 多分片时 Flag[5] 与 NO 正确（响应会超 14B，必然多片）
[ ] 3. 确认 0x8D 的加密状态与 0x0D 请求一致
[ ] 4. 核对产线 DEVICE_ID 烧录值是否为 c8586a63e20e（非 c8586a638222）

【可选·建议】
[ ] 5. 实现 0x11 / 0x91 绑定结果回传（TLV 0x0F）
[ ] 6. 未实现时，收到 0x11 回复 0x91 {81:07}，而非报参数错误

【无需改动·仅勿"优化"】
[  ] AES 保持 ECB/PKCS7（勿改 CBC）
[  ] 分片长度保持 14 字节（勿按 MTU 调整）
[  ] GATT Service 0x1824 / Characteristic 0x2ABC 不变
```

C.3 兼容性说明

组合	行为	说明
老固件（V1.0） + 新 App（V1.1）	⚠️ 配网可用，**绑定失败**	App 收不到 `0x0A` / `0x0B`，判定「未烧录凭据」，提示升级固件
新固件（V1.1） + 老 App（V1.0）	✅ 完全正常	老 App 忽略未知 TLV，行为与 V1.0 一致
新固件 + 新 App	✅ 完整功能	全部能力可用

结论：V1.1 为**向后兼容**的增量扩展，**不破坏任何既有行为**，可安全上线。

附录 D（V1.2 新增）V1.2 固件改动清单一页纸

附录 C.2 是 **V1.1** 的改动清单；本附录是 **V1.2** 的，两版不重复。 可直接贴进需求单。**按顺序做，前 3 项做完就能联调。**

D.1 必做项（不做则功能不可用）

#	位置	改什么	验收判据	预估
1	广播初始化	设备名改 `AIPicCamera` + MAC 低 2 字节（4 位大写 hex）	手机蓝牙列表里看到 `AIPicCamera3F2A` 这类名字	0.5h
2	广播包	`Others` 前 4 字节填编号 ASCII；`Version` 改 `0x12`	抓包 `1C FF 0C 07 01 12 33 46 32 41 09 …`	0.5h
3	WiFi 扫描	实现 `0x0E` → 扫 2.4G → 按 4.5.3 发 `0x88` 行 + `0x89` 结束	App 能收到列表，条数 == `total`	1.5d
4	扫描过滤	只留信道 1~13；同 SSID 合并取最强；丢 < -85dBm；丢隐藏	列表 10 条以内、无重复、无 5G	0.5d
5	扫描节流	`scan_busy` 串行化；扫描中收 `0x0E` 回 `0x08`；间隔 ≥3s	连点 5 次刷新，只起 1 次扫	0.5d
6	空/失败分支	无结果回 `0x09`；驱动失败回 `0x04`	关掉路由器 2.4G，App 显示「附近没有可用的 2.4G Wi-Fi」	0.5h

合计 ≈ 3.5 人天（不含联调）。

D.2 建议做（提升体验，可后置）

#	项	收益
7	连接后自动预扫并缓存	首屏从 ~4s 降到 ~0.2s
8	扫描时遍历全部信道（1~13）而非只扫常用 3 个	减少漏报，尤其小运营商信道
9	缓存有效期 30s，超时重扫	用户停留久了列表不过期

D.3 不要做的事（明确写出来，避免过度设计）

❌ 不要	原因
不要发 JSON	W800 拼 JSON 费 RAM；文本行解析更省（#2332 教训）
不要按 MTU 动态切片	固定 14 字节是 W800 缓冲区约束（3.2 节澄清 ⑤）
不要报 BSSID / 信道 / 频段	本版 App 不消费，纯增加帧数
不要在中间帧要 Ack	25 帧各等一次 Ack = 多 750ms
不要为了改名动已出厂设备	名字只影响展示，App 靠 ORG-ID 过滤
不要把 `0x08` 当错误上报 UI	用户点刷新就会出现「一闪而过报错」

D.4 联调自检清单

#	步骤	期望
1	上电，手机蓝牙搜索	见 `AIPicCameraXXXX`，与设备贴纸编号一致
2	连接 → 密钥协商	日志 `0x8F Error_ID=0`
3	发 `0x0E`	3s 内收到首条 `0x88`
4	收全	行数 == `0x89.total`， `done=1`
5	选 2.4G + 输密码 → `0x0A`	15s 内 `0x8A{81:00}` + 拿到 IP
6	选 5G 热点	列表里**根本不应出现**
7	连点刷新 5 次	仅 1 次真实扫描，其余回 `0x08`，App 不报错
8	关 2.4G 路由器后刷新	`0x09`，文案为「附近没有可用的 2.4G Wi-Fi」
9	密码故意输错	`0x8A{81:02}`，App 提示密码错误并可重试
10	全套走完	`0x11` / `0x91` 正常，App 进入首页

D.5 与 V1.1 差异速查

项	V1.1	V1.2
设备名	`建议 MAC 后 3 字节`	**`AIPicCamera` + 4 位编号（强制）**
广播 Version	`0x11`	**`0x12`**
`Others`	未定义	**编号 4 字节 ASCII**
扫描列表 TLV	仅 `0x86`（SSID,RSSI）	**`0x88`（含 AUTH）+ `0x89`（total/done）**
条数/排序	未规定	**≤10 条、RSSI 降序**
频段	未规定	**只报 2.4G**
并发保护	无	**4.9 节强制串行化**
错误码	0~7	**+8 扫描中 / +9 无可用 AP**
命令码	—	**不新增**（仍 `0x0E` / `0x8E`）

附：本次修订背景

项	说明
修订起因	**V1.1**：App 配网需获取设备 `apikey` + `deviceId`，以完成云端绑定与单词卡记录拉取。 **V1.2**：把「App 手输 SSID」改为「设备扫描上报 → 用户点选」，消除手输 5G / 拼错 SSID / 中文 SSID 三类必现失败，并对齐图灵蓝牙配网 V1.3 的交互语义（#2073）。
修订原则	① 不新增必选命令码 ② 不新增 GATT 特征 ③ 不改广播包结构（仅改内容取值） ④ 不破坏既有行为 ⑤ 单点失败不拖垮整包（逐条 TLV 而非大 JSON）
方案选型	V1.1 复用 `0x0D` / `0x8D` 追加 TLV 承载凭据；V1.2 复用 `0x0E` / `0x8E`，新增 `0x88` / `0x89` 两个 TLV，`0x86` 继续发送以兼容老 App
依据来源	联盛德官方《WM_W800_BleWiFi 蓝牙配网协议 V1.0》+ 官方三端 Demo 源码（Android Java / iOS OC / 微信小程序 JS）+ 图灵云端接口实测 + 图灵配网线上故障复盘（#2332 MTU 碎片、#2349 扫描并发踩踏、#2073 V1.3 双协议）
修订单位	北京光年无限科技有限公司（图灵机器人）
配套文档	`固件端协议扩展规格书_V1.0.md`（详细实现指引）、`拇指相机App技术方案_V1.0.md`（三端技术方案）

—— 文档结束 ——